

水下机械臂力控交流问题

AUTHOR
邹宇翔

PUBLISHED
May 22, 2026

1 交流背景

我目前主要在做水下机械臂力控相关的学习和实验，已经跑过 Isaac Sim / Isaac Lab Factory 里的接触任务和 RL 训练，也做了一些可视化。

1.1 实验视频展示

PegInsert



0:00 / 0:14

GearMesh

0:00 / 0:31



NutThread

0:00 / 0:28



上面仅是我刚开始接触机械臂力控仿真，所以首先想请教汤博士哪些仿真平台和代码仓库值得上手？ 同时还有些问题：比如力矩控制到底在系统辨识和真实控制中有什么优势，仿真训练出来的策略怎么往真实机械臂上迁移，以及水下环境里力控最容易出问题的地方等。

2 想请教的总共6个问题

2.1 1. 现在做机械臂力矩控制，哪些仿真平台和开源代码最值得上手？

我现在已经用过 Isaac Sim / Isaac Lab，但对整个生态还不够清楚。想问下如果目标是学习和实现机械臂力矩控制、阻抗控制、OSC 或接触操作，哪些平台和开源项目最值得我直接上手跑实验？

我比较关心：

- 哪些平台是真的适合做力矩控制，而不是只是在高层封装了位置/速度控制？
- Isaac Lab、MuJoCo、Drake、Pinocchio、robosuite、libfranka / franka_ros 这些里面，老师更推荐我先看哪几个？
- 有没有比较经典的开源代码，适合学习 Franka / Panda 这类机械臂的阻抗控制、OSC 或力矩控制？
- 如果后面要做水下机械臂，是不是可以先从陆地机械臂的平台和代码改起？

我希望得到一个比较现实的上手路线，比如先跑哪个 demo，看哪个控制器的源码，哪些平台暂时不用花太多时间。

2.2 2. 仿真中的 torque control 和真实机器人上的力矩控制到底差在哪里？

我现在有一个疑问：很多仿真平台都说支持 torque control，但我不太确定这里的 torque action 是不是直接作用在关节上的力矩。有些平台里，控制输入可能不是直接施加到关节上的力矩，而是会先经过执行器模型、关节驱动机制或 PD 控制器，再转换成实际施加到关节上的力矩。接触时，物理引擎还会通过接触求解器计算接触力、摩擦力和约束力。 主要问题：

- 在一个仿真平台里，如何判断动作是否真的是直接关节力矩输入？
- 如果平台内部还有关节驱动或PD控制器，那么它和真正力矩控制有什么区别？
- 仿真中的执行器模型通常会考虑哪些因素，比如力矩限幅、延迟、摩擦、速度限制？
- 接触求解器算出来的接触力，和电机输出转矩是什么关系？
- 如果我要做阻抗控制或 OSC，是应该自己输出关节力矩，还是用平台自带的阻抗/OSC controller？

2.3 3. 力矩控制和位置/速度控制，在机械臂系统辨识上有什么本质差别？

这是我一直比较关心的问题。直觉上，力矩控制好像更适合做动力学辨识，因为输入更接近动力学方程里的广义力。但很多真实机械臂只开放位置或速度接口，底层控制器又是黑箱，所以我不太清楚两者在系统辨识上到底差别有多大。

主要问题：

- 如果有力矩控制接口，是否真的更容易辨识惯量、质心、摩擦、负载等参数？
- 位置/速度控制下，底层闭环会不会掩盖真实动力学？
- 如果机器人只有位置/速度接口，还有没有可靠的辨识方法？
- 对水下机械臂来说，力矩控制是否更有利于辨识水阻、附加质量和浮力残差？
- 但如果电流到输出力矩之间还有减速器效率、油封摩擦和回差，这会不会反而让力矩辨识变得很难？

2.4 4. 从 Isaac Sim / Isaac Lab 里的 RL 策略到真实机械臂，应该怎么部署和迁移？

我已经做了一些 Isaac Sim / Isaac Lab Factory 相关的接触任务训练和可视化，但还没有真实机器人部署经验。

想请教从仿真里的RL策略到真实机械臂，一般应该怎么走？

主要问题：

- 策略最好输出什么？ 关节力矩、末端位姿增量、期望力、阻抗参数，还是接触模式？
- 真实系统里是不是通常不会让 RL 直接输出力矩，而是让它输出高层目标，底层仍然用阻抗/导纳/位置控制？
- 仿真里的接触力、成功率和真实接触任务之间，最容易差在哪里？
- 控制频率、动作延迟、传感器噪声和安全限制应该怎么处理？
- 如果目标是水下机械臂，水动力、浮力残差、油封摩擦和拖缆这些因素应该怎么放进sim-to-real流程？

最想了解的是：我现在做的仿真RL工作，哪些部分对真实系统有参考价值，哪些部分后面必须靠真实实验重新验证。

2.5 5. 水下机械臂里，怎么区分真实接触力和水动力扰动？

这是我觉得水下力控里最核心、也最难的问题。

在陆地机械臂里，外力估计可能主要对应接触力；但在水下，末端力传感器或关节力矩残差里可能同时混有水阻、附加质量、浮力残差、洋流、拖缆、基座运动和关节摩擦。

主要问题：

- 真实水下系统里，一般怎么区分接触力和水动力扰动？
- 是否必须先做无接触水下运动实验，建立水动力或残差模型？
- DOB、ESO、momentum 观测器这类方法在水下机械臂里是否实用？
- 末端六维力传感器的数据能不能直接用于导纳控制，还是必须先做补偿和滤波？
- 如果机械臂装在 ROV/AUV 上，基座运动会让力估计复杂到什么程度？

2.6 6. 如果要做真实水下机械臂力控，硬件和控制架构应该怎么选？

一个更偏工程的问题：如果后面要做真实水下机械臂力控，应该如何选择关节电机、传感器和底层控制架构？

主要问题：

- 如果关节电机可以输入目标电流，怎样判断它是否真的适合做力矩控制？
- 电流环带宽、力矩常数标定、减速器效率、油封摩擦、回差这些因素，哪个最容易成为瓶颈？
- 只靠电机电流估计力矩是否可靠？有没有必要加关节力矩传感器或末端六维力传感器？
- 高减速比减速器和水下密封结构会不会让力矩透明度很差？
- 第一版真实系统更适合做力矩控制+阻抗控制/OSC，还是位置/速度控制 + 导纳控制？